

Fragenpool

Relationale Datenbanken und Projektmanagement

Praxisbezug: Pokémon- und Wilhelma-Datenbankprojekt

Grundlage: Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg, Gymnasium Informatik (Schulversuch), insbesondere 3.2.1.3 Relationale Datenbanksysteme, 3.2.6 Projektmanagement und 4 Operatoren. Die Operatoren sind nach den drei Anforderungsbereichen gruppiert; die Aufgaben sind als praxisnaher Fragenpool für Projektgespräche, Leistungsüberprüfungen oder Reflexionsphasen einsetzbar.

Aufbau

- Je Anforderungsniveau: 4 Fragen zu relationalen Datenbanken und 2 Fragen zu Projektmanagement.
- Jede Frage enthält einen offiziellen handlungsleitenden Operator.
- Die Nummerierung beginnt pro Anforderungsniveau neu, damit einzelne Fragen leicht ausgewählt werden können.

Anforderungsniveau I / AFB I

Schwerpunkt: Grundwissen wiedergeben und einfache Zuordnungen vornehmen.

Nr.	Bereich	Operator	Frage
1	Relationale Datenbanken	Angeben	Geben Sie vier sinnvolle Entitätstypen für eine relationale Datenbank zum Projekt Wilhelma an, mit der Tierarten, Gehege und Fütterungen verwaltet werden sollen.
2	Relationale Datenbanken	Angeben	Geben Sie zu den Entitätstypen Pokémon, Karte, Set und Sammlung jeweils zwei sinnvolle Attribute an.
3	Relationale Datenbanken	Angeben	Geben Sie in folgendem Ausschnitt jeweils einen geeigneten Primärschlüssel an: Tierart(TierartID, Name, Lebensraum, Gefährdungstatus) , Gehege(GehegeID, Name, Bereich) , Pflegeplan(PlanID, TierartID, Uhrzeit, Futterart) .
4	Relationale Datenbanken	Angeben	Geben Sie je ein Beispiel für eine 1:n-Beziehung und eine n:m-Beziehung aus dem Pokémon- oder Wilhelma-Projekt an.
5	Projektmanagement	Angeben	Geben Sie vier typische Projektphasen an, die bei der Entwicklung der Pokémon- oder Wilhelma-Datenbank durchlaufen wurden.
6	Projektmanagement	Angeben	Geben Sie drei überprüfbare Anforderungen an den Prototyp einer Wilhelma-Datenbank an.

Anforderungsniveau II / AFB II

Schwerpunkt: bekannte Konzepte anwenden, modellieren, erklären und in Schemata oder SQL übertragen.

Nr.	Bereich	Operator	Frage
1	Relationale Datenbanken	Erläutern	Erläutern Sie am Beispiel der Tabelle Karte(KartenID, Name, SetName, SetKürzel, Seltenheit) , warum Redundanzen entstehen können, wenn Set-Informationen direkt in jeder Kartenzeile gespeichert werden.
2	Relationale Datenbanken	Erstellen	Erstellen Sie für das Pokémon-Projekt einen Ausschnitt eines Entity-Relationship-Diagramms mit den Entitätstypen Karte , Set , Pokémon und Besitz . Berücksichtigen Sie sinnvolle Kardinalitäten.
3	Relationale Datenbanken	Erstellen	Erstellen Sie ein relationales Datenbankschema in 3. Normalform für folgende Situation: In der Wilhelma sollen Tierarten, Gehege und Pflegerinnen/Pfleger gespeichert werden. Eine Tierart lebt in genau einem Gehege; ein Gehege kann mehrere Tierarten enthalten. Pflegerinnen/Pfleger können für mehrere Gehege zuständig sein.
4	Relationale Datenbanken	Anwenden	Wenden Sie SQL an, um alle Karten auszugeben, die zum Set „Erhabene Helden“ gehören und die Seltenheit „Illustration Rare“ besitzen. Geben Sie mindestens Name , Kartennummer und Seltenheit aus.
5	Projektmanagement	Erläutern	Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Projektauftrag und einer Abnahme am Beispiel der fertigen Wilhelma-Datenbank.
6	Projektmanagement	Erstellen	Erstellen Sie drei passende User Stories für den Prototyp einer Pokémon-Sammeldatenbank, zum Beispiel aus Sicht einer Sammlerin oder eines Sammlers.

Anforderungsniveau III / AFB III

Schwerpunkt: komplexere Sachverhalte analysieren, bewerten, begründen und eigenständige Modellentscheidungen treffen.

Nr.	Bereich	Operator	Frage
1	Relationale Datenbanken	Analysieren	Analysieren Sie folgendes Datenbankschema hinsichtlich möglicher Redundanzen und Inkonsistenzen: Sammlung(KartenID, Kartenname, Setname, Setkürzel, Seltenheit, Anzahl, Besitzername) . Gehen Sie darauf ein, welche Probleme entstehen können, wenn Setname oder Besitzername mehrfach gespeichert werden.
2	Relationale Datenbanken	Begründen	Begründen Sie, ob für das Wilhelma-Projekt eine Beziehung Tierart - Futter eher als 1:n- oder als n:m-Beziehung modelliert werden sollte. Beziehen Sie unterschiedliche Tierarten und mehrere Futterarten in Ihre Begründung ein.
3	Relationale Datenbanken	Bewerten	Bewerten Sie zwei mögliche Datenbankmodelle für das Pokémon-Projekt: Modell A speichert jede Karte nur einmal und verwaltet die Besitzanzahl über ein Attribut Anzahl . Modell B speichert jede physische Karte als eigenen Datensatz. Entscheiden Sie begründet, welches Modell für eine Schulprojekt-Datenbank geeigneter ist.
4	Relationale Datenbanken	Entwerfen	Entwerfen Sie eine Erweiterung des Wilhelma-Datenbankschemas, mit der auch Beobachtungen von Besucherinnen und Besuchern gespeichert werden können, zum Beispiel Sichtungen, Datum, Uhrzeit und Kommentar. Begründen Sie Ihre Tabellenstruktur und die gewählten Schlüssel.
5	Projektmanagement	Bewerten	Bewerten Sie, ob ein agiles Vorgehen oder ein Wasserfallmodell für das sechswöchige Pokémon-/Wilhelma-Datenbankprojekt geeigneter ist. Berücksichtigen Sie dabei Planung, Zwischenfeedback, Änderungen und Abgabe des Prototyps.
6	Projektmanagement	Analysieren	Analysieren Sie folgenden Projektverlauf und leiten Sie Verbesserungen ab: Eine Gruppe beginnt sofort mit SQL-Tabellen, ohne vorher Anforderungen, ER-Modell oder Testdaten festzulegen. In Woche 5 stellt sie fest, dass wichtige Abfragen nicht möglich sind. Untersuchen Sie die Ursachen und begründen Sie mindestens drei Maßnahmen, die den Projektverlauf verbessert hätten.

Kurzübersicht der verwendeten Operatoren

Hinweis: Die konkrete Zuordnung eines Operators kann im Einzelfall vom Kontext der Aufgabe abhängen. Die folgende Zuordnung ist für diesen Fragenpool didaktisch leitend verwendet.

AFB I	AFB II	AFB III
angeben	erläutern, erstellen, anwenden	analysieren, begründen, bewerten, entwerfen